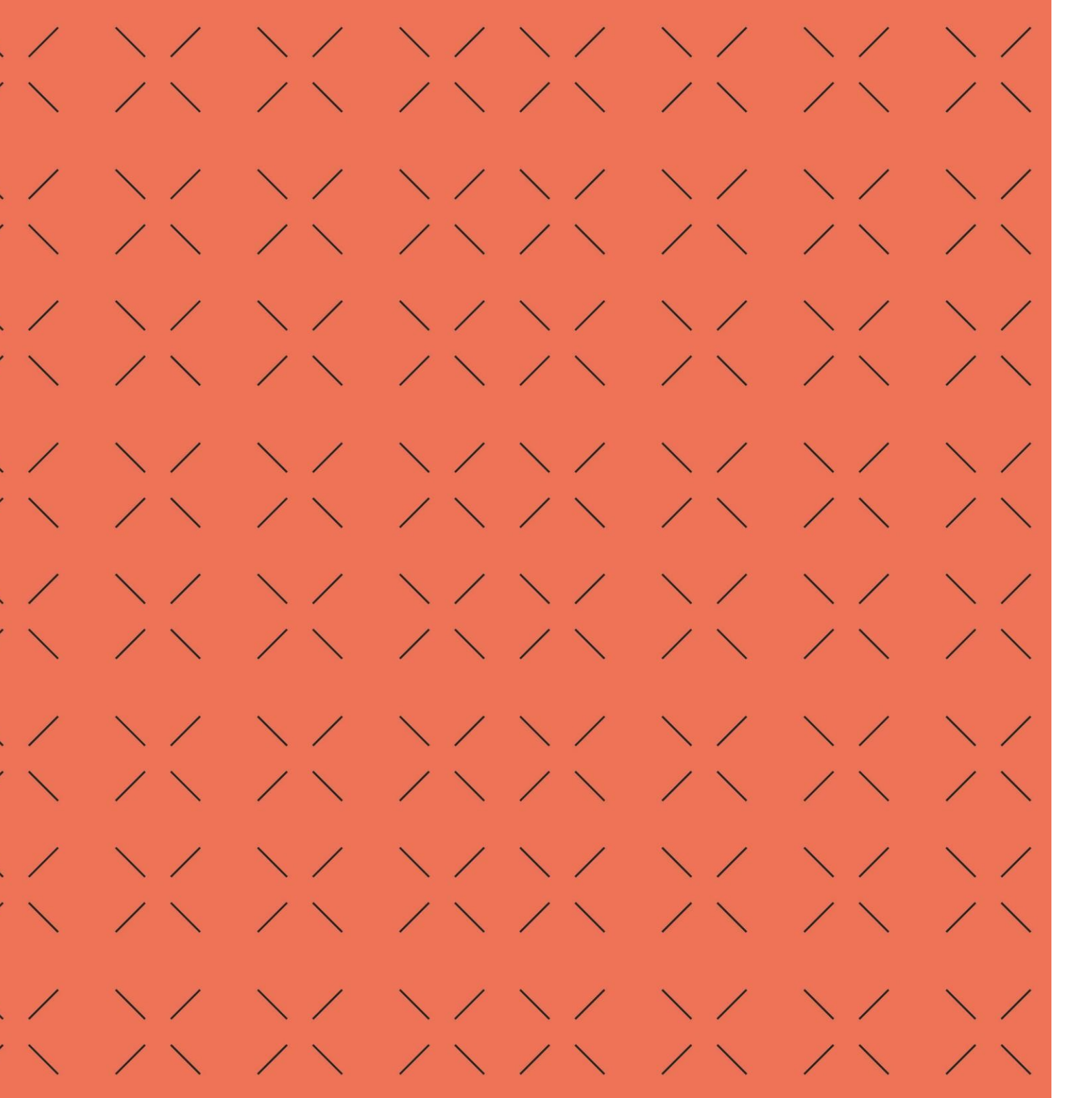


INSTALACIÓN DE VIRTUAL BOX SERVIDOR DHCP CLIENTE DHCP

Paco Aldarias
Septiembre 2026

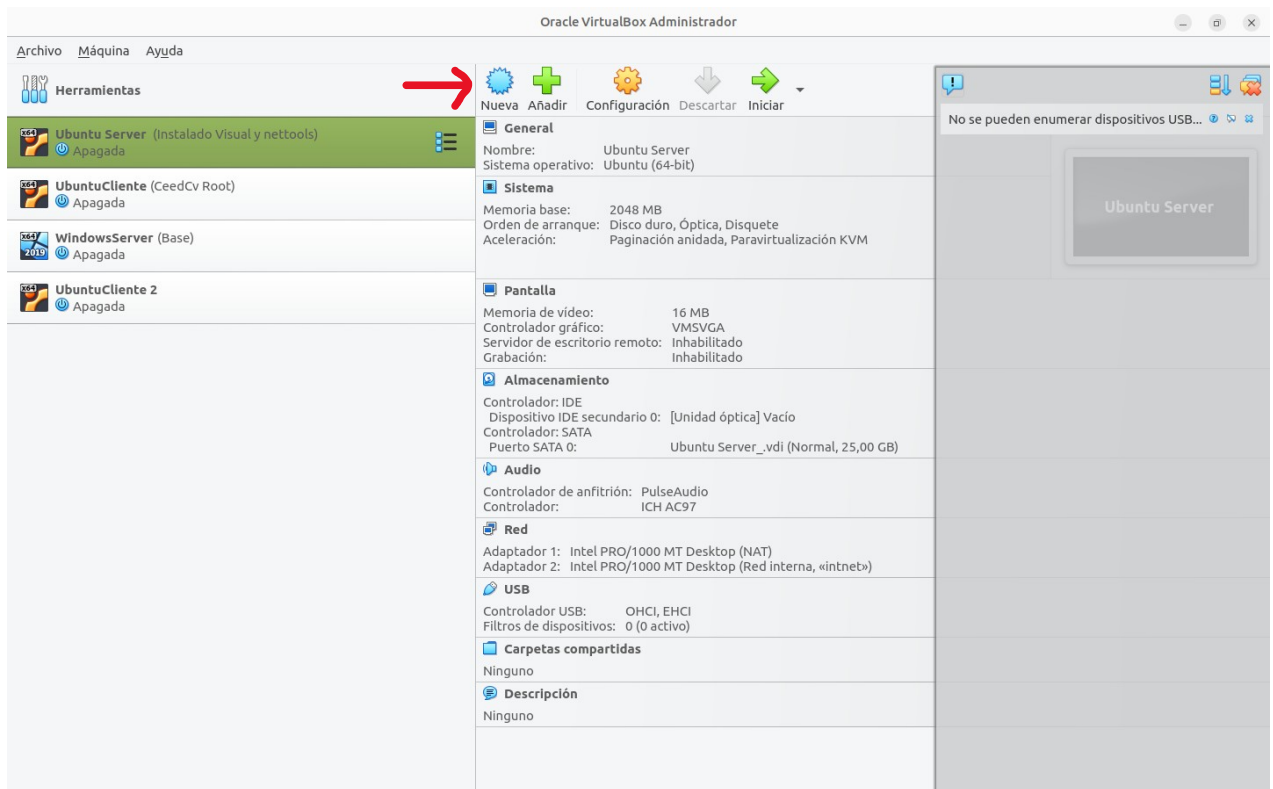


CONTENIDO

1	INSTALACIÓN VIRTUAL BOX - SERVIDOR UBUNTU	1
2	INSTALACIÓN UBUNTU CLIENT	13

1 INSTALACIÓN VIRTUAL BOX - SERVIDOR UBUNTU

1) Ejecutamos el VirtualBox y buscamos el icono “Nueva” en la barra superior.



2) En el formulario visualizado, debemos introducir la siguiente configuración:

a. Pestaña nombre y sistema operativo:

- i. Nombre: SRI_Ubuntu_Server
- ii. Carpeta: <<directorio donde queráis almacenar la VM>>
- iii. Imagen ISO: <<Seleccionar la imagen ISO del servidor>>

b. Pestaña Instalación desatendida:

- i. Nombre usuario: sri-server
- ii. Contraseña: sri-server
- iii. Repetir contraseña: sri-server
- iv. Nombre máquina: sri-server
- v. Dominio: sri-server.org

c. Pestaña Hardware:

- i. Memoria Base: 2048 (deseado 4096)
- ii. Procesadores: 1 (2 deseados)

Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre:

Carpeta:

Imagen ISO:

Edición:

Tipo:

Subtype:

Versión:

☐ Omitir instalación desatendida

Instalación desatendida

Hardware

Disco duro

Ayuda

Anterior Terminar Cancelar

Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Instalación desatendida

Usuario y contraseña

Nombre de usuario:

Contraseña:

Repetir contraseña:

Opciones adicionales

Clave de producto:

Nombre de máquina:

Nombre de dominio:

☐ Instalar en segundo plano

☐ Complementos del invitado

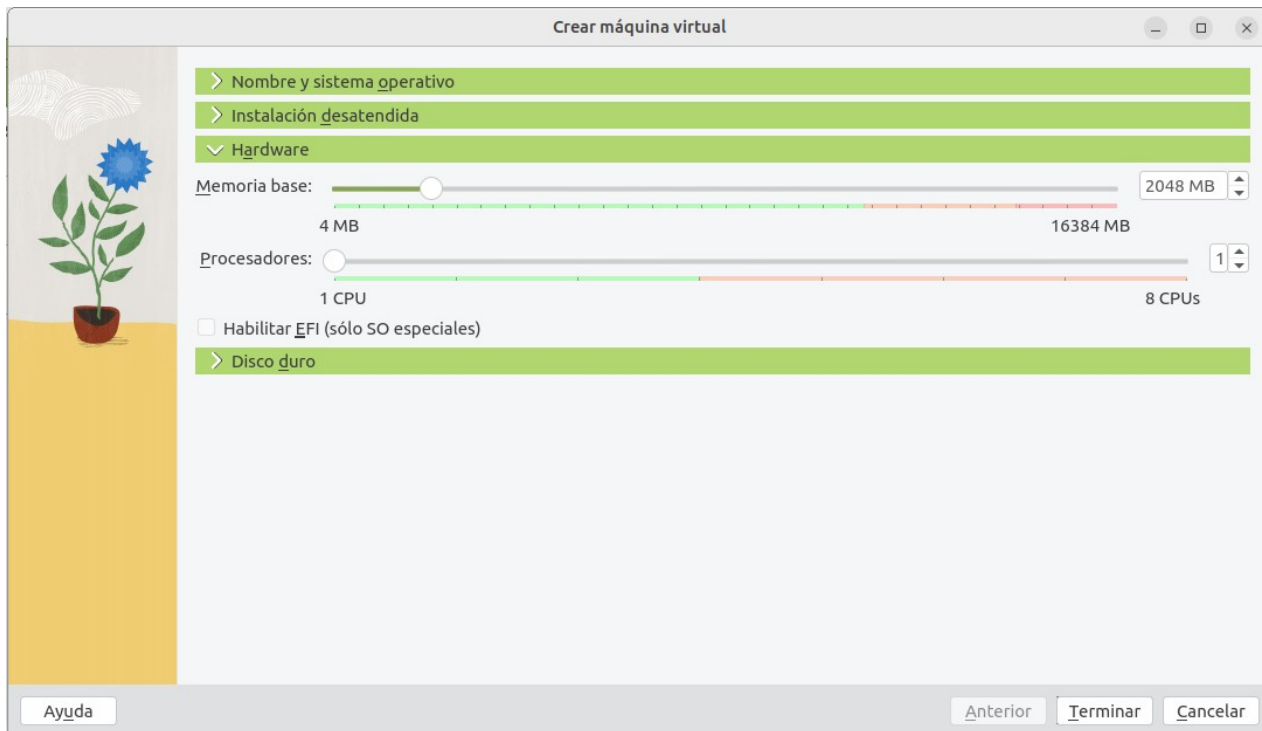
ISO de complementos del invitado:

Hardware

Disco duro

Ayuda

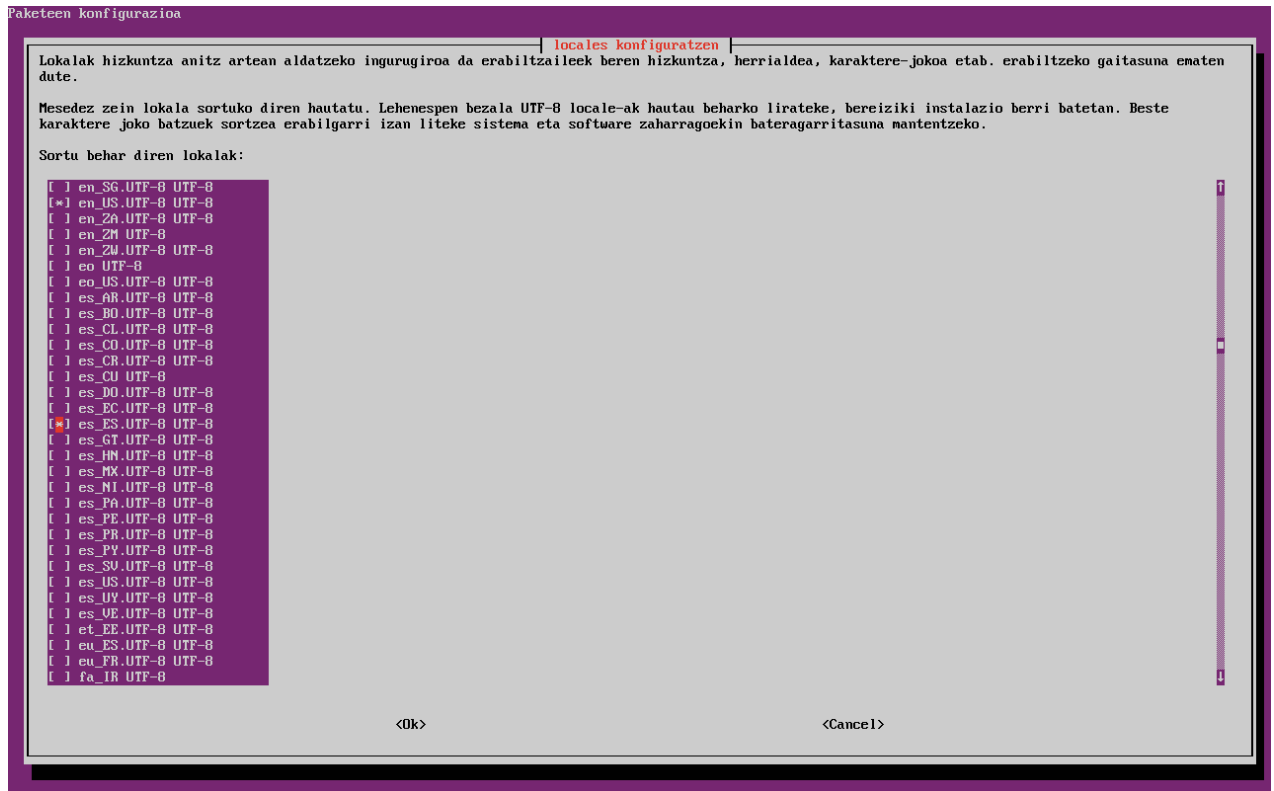
Anterior Terminar Cancelar



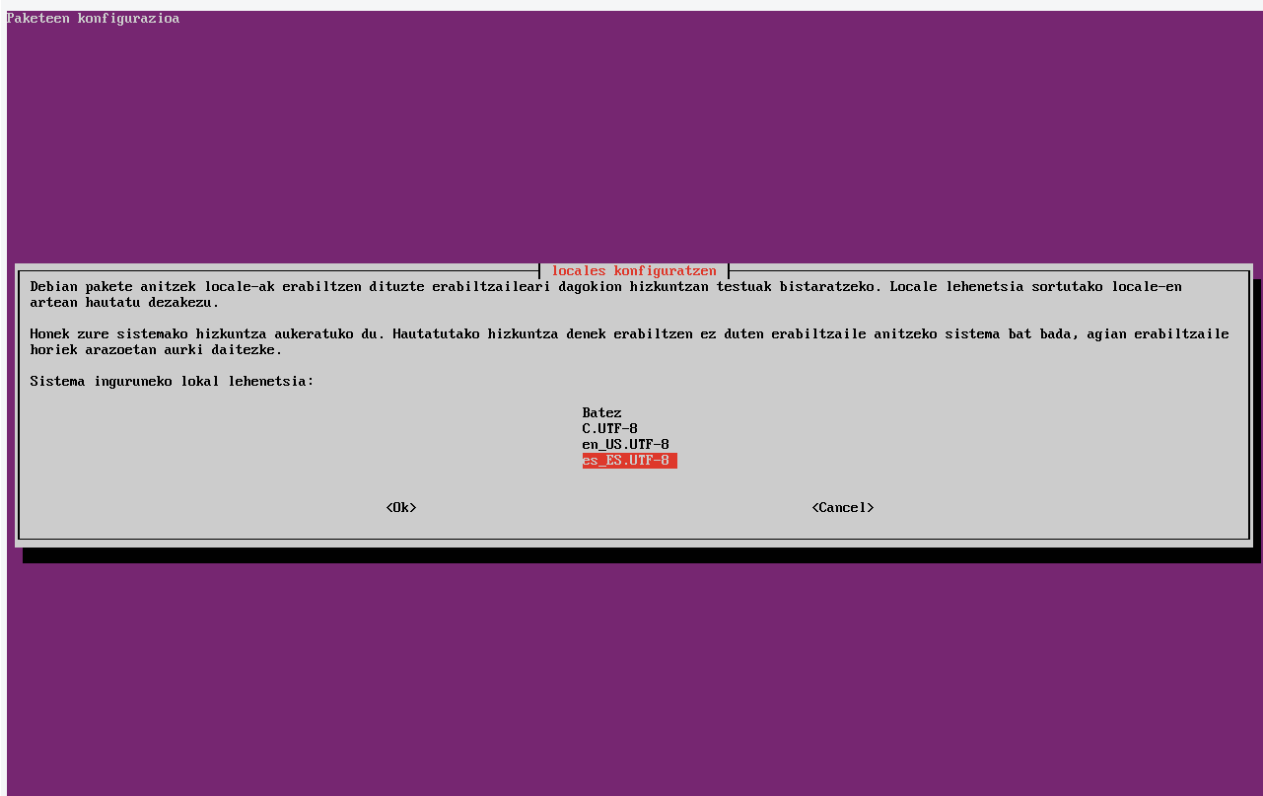
- 3) El proceso de instalación puede durar varios minutos, tenéis que dejar que todo el software que se tenga que instalar finalice para que el sistema operativo se ejecute sin problemas. Verificad que la conexión a internet funciona sin problemas ya que durante este proceso el sistema contactará con los repositorios de Ubuntu para descargar información.
- 4) Una vez instalado, deberemos configurar el teclado para que utilice la distribución en español en lugar de la inglesa. Para ello ejecutad el siguiente comando:

```
sri-server@sri-server:~$ sudo dpkg-reconfigure locales
```

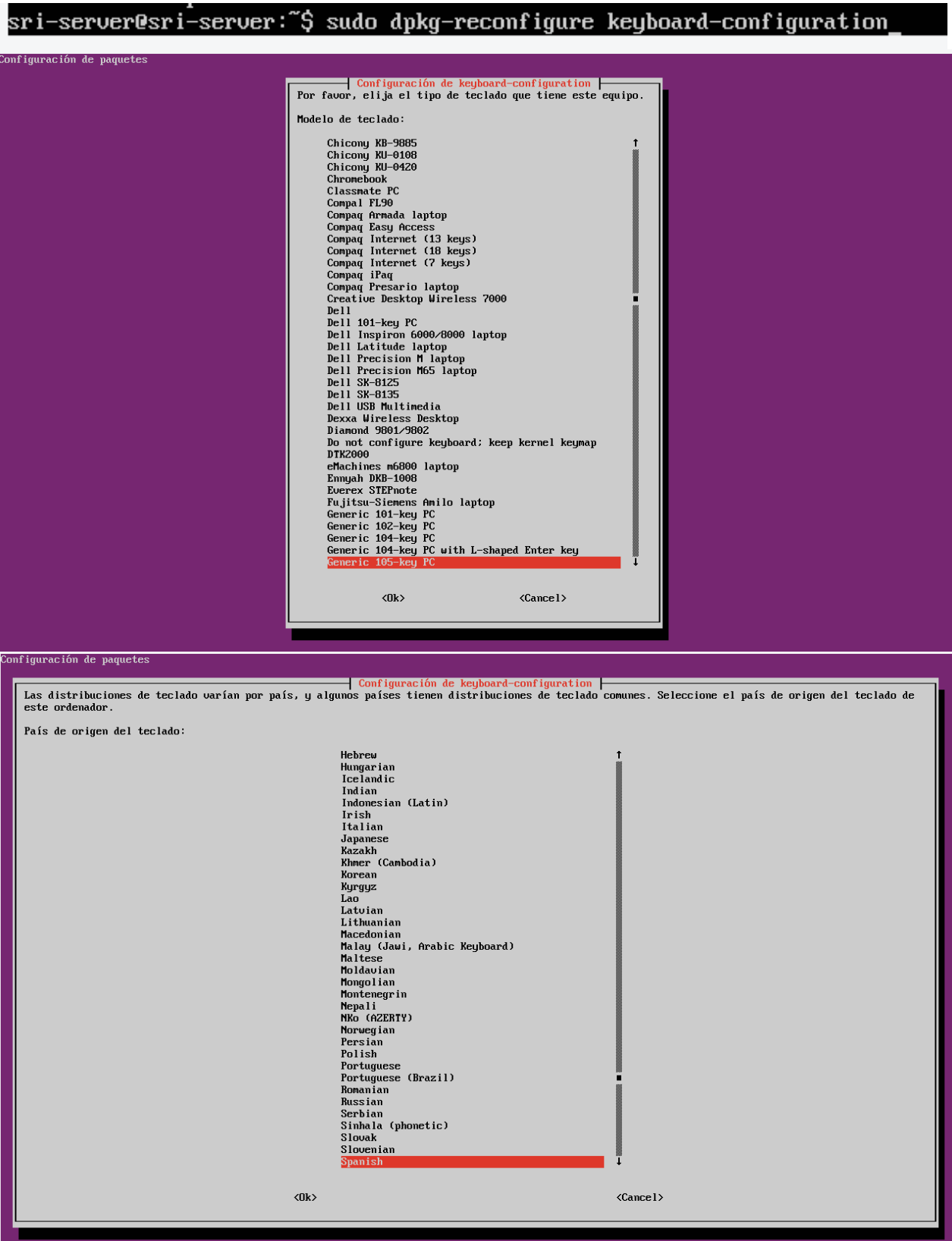
- 5) Se mostrará la siguiente interfaz, mediante la cual deberéis buscar el idioma es_ES y seleccionarlo con la tecla espacio



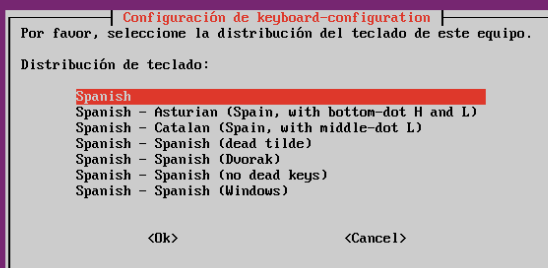
- 6) En la siguiente pantalla, nos indicará que seleccionemos el idioma por defecto, con lo que seleccionaremos el es_ES



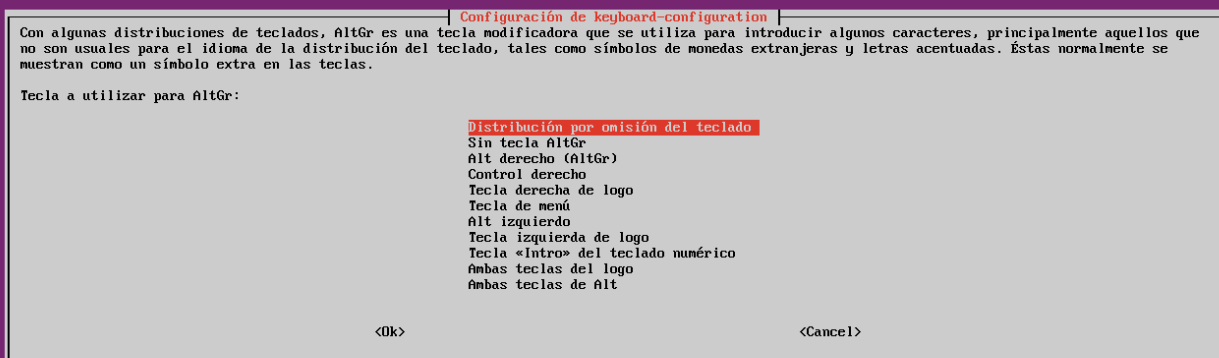
- 7) Solamente nos faltará configurar el teclado, para ello ejecutaremos la siguiente instrucción y seguiremos el asistente:



Configuración de paquetes



Configuración de paquetes



Configuración de paquetes

Configuración de keyboard-configuration

Con algunas distribuciones de teclados, AltGr es una tecla modificadora que se utiliza para introducir algunos caracteres, principalmente aquellos que no son usuales para el idioma de la distribución del teclado, tales como símbolos de monedas extranjeras y letras acentuadas. Éstas normalmente se muestran como un símbolo extra en las teclas.

Tecla a utilizar para AltGr:

Distribución por omisión del teclado

Sin tecla AltGr
Alt derecho (AltGr)
Control derecho
Tecla derecha de logo
Tecla de menú
Alt izquierdo
Tecla izquierda de logo
Tecla «Intro» del teclado numérico
Ambas teclas del logo
Ambas teclas de Alt

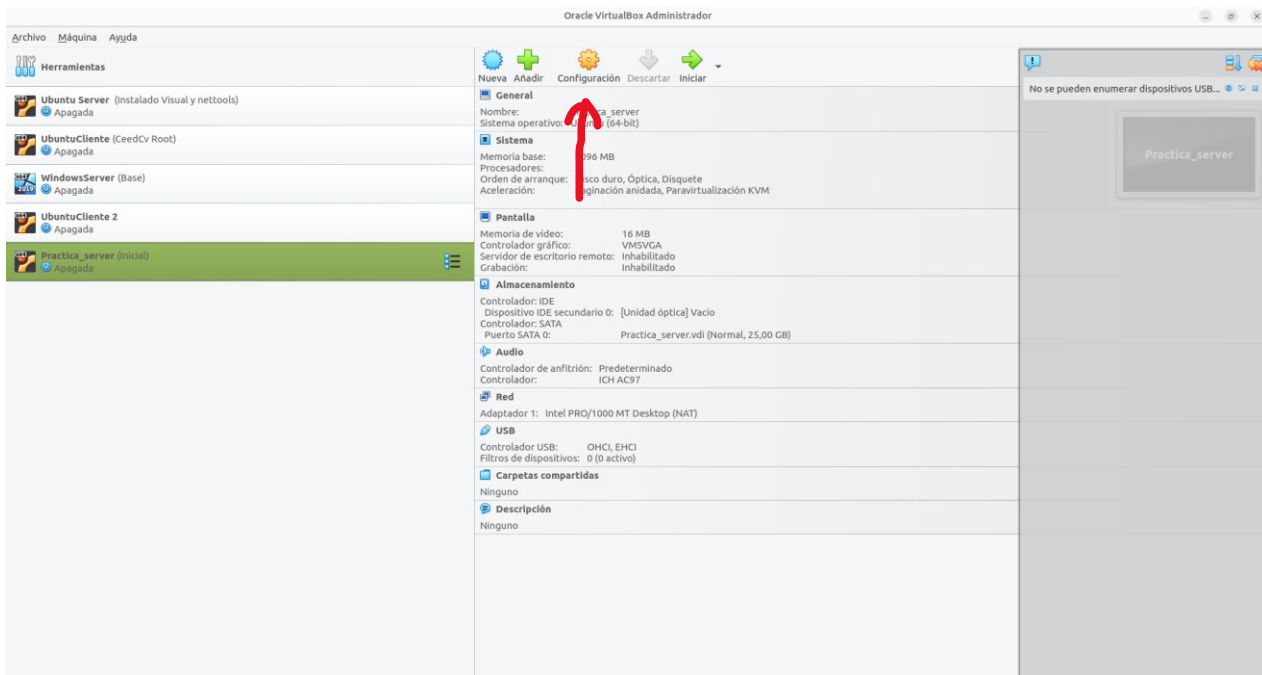
<Ok>

<Cancel>

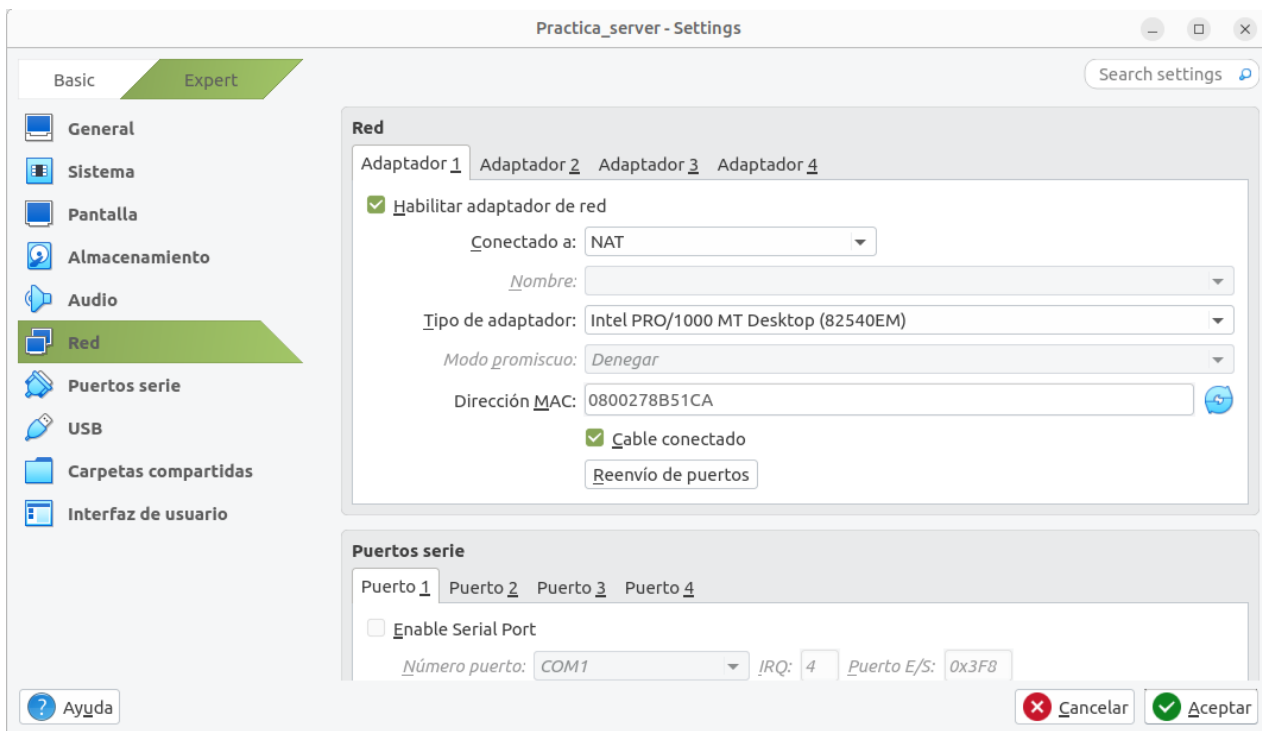
8) Apagaremos la máquina virtual con el comando:

>> sudo poweroff

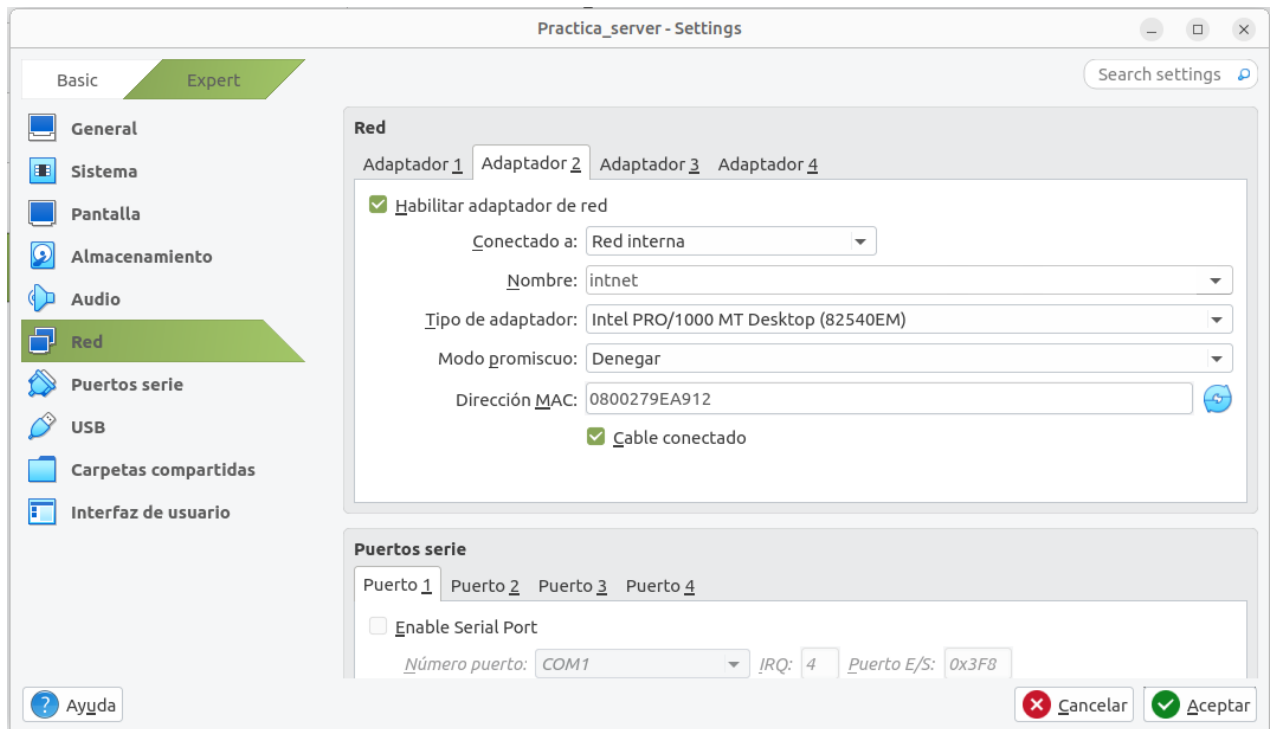
9) Abrimos de nuevo el virtual box y buscaremos el icono “Configuración”



10) Accedemos a la pestaña RED y tenemos que configurar el primer adaptador conectándolo a NAT



11) El segundo adaptador lo configuraremos para “Red Interna”



12) Arrancamos la máquina virtual y ejecutamos el siguiente comando:

>> sudo apt install net-tools

>> ifconfig -a

```
sri-server@sri-server:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:51ca prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd00::a00:27ff:fe8b:51ca prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:8b:51:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11 bytes 2112 (2.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 19 bytes 2104 (2.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:9e:a9:12 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 84 bytes 6968 (6.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 84 bytes 6968 (6.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

13) Configuramos la interfaz de red nueva, en el caso anterior enp0s8

```
>> sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.backup
```

```
>> sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

**** Añadimos la configuración a la nueva interfaz de red ****

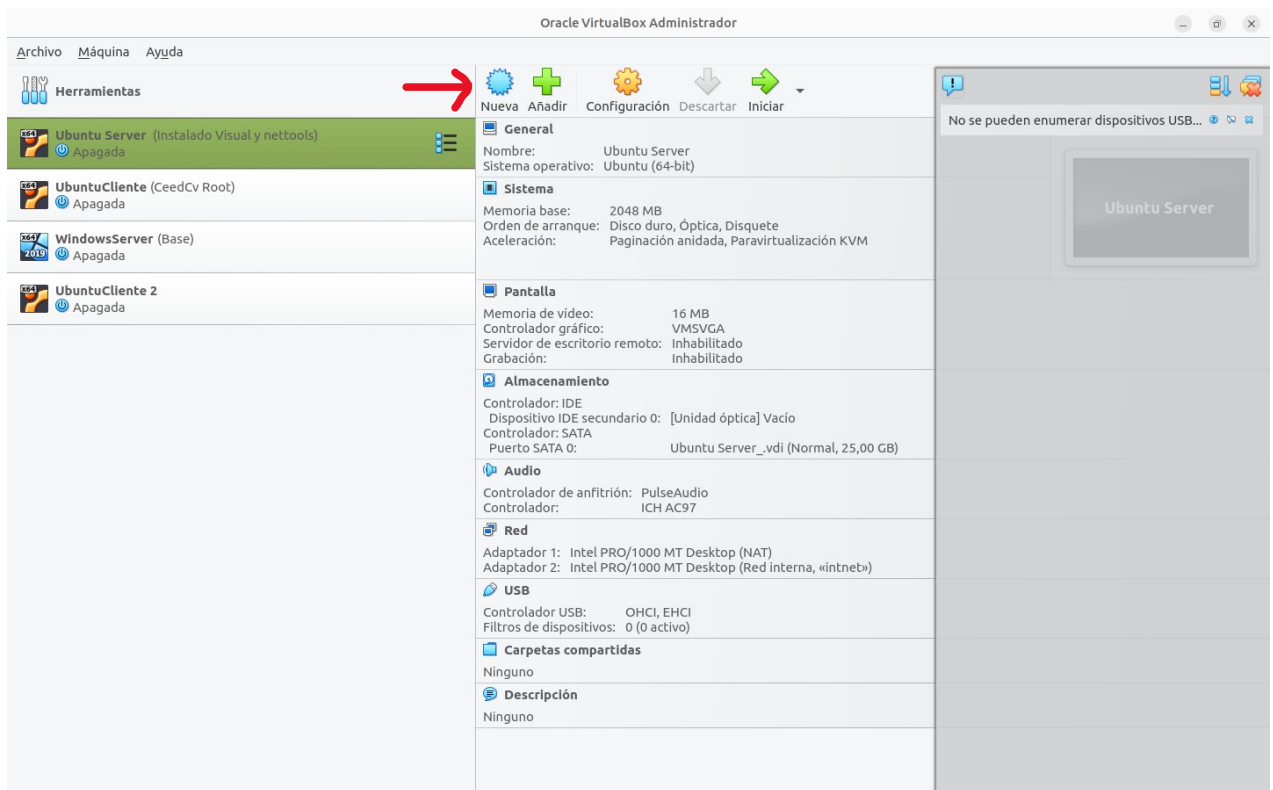
```
GNU nano 7.2 /etc/netplan
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [172.16.47.10/24]
      gateway4: 192.168.200.1
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1, 8.8.8.8]
  version: 2
```

```
>> sudo netplan try
```

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [172.16.47.10/24]
      gateway4: 192.168.200.1
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1, 8.8.8.8]
  version: 2
```

2 INSTALACIÓN UBUNTU CLIENT

1) Ejecutamos el VirtualBox y buscamos el icono “Nueva” en la barra superior.



2) En el formulario visualizado, debemos introducir la siguiente configuración:

a. Pestaña nombre y sistema operativo:

- i. Nombre: SRI_Ubuntu_Client
- ii. Carpeta: <<directorio donde queráis almacenar la VM>>
- iii. Imagen ISO: <<Seleccionar la imagen ISO del servidor>>

b. Pestaña Instalación desatendida:

- i. Nombre usuario: sri-client
- ii. Contraseña: sri-client
- iii. Repetir contraseña: sri-client
- iv. Nombre máquina: sri-client
- v. Dominio: sri-server.org

c. Pestaña Hardware:

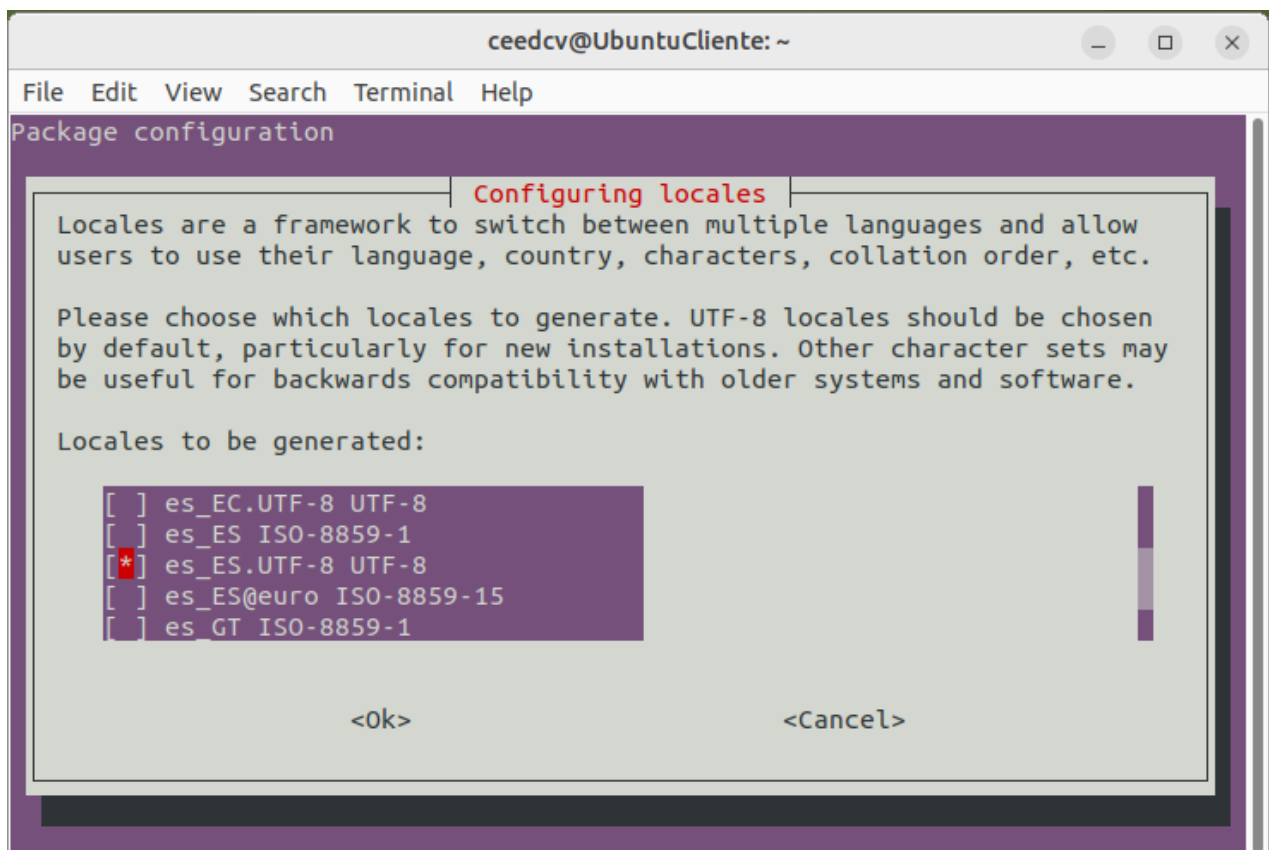
- i. Memoria Base: 2048 (deseado 4096)
- ii. Procesadores: 1 (2 deseados)

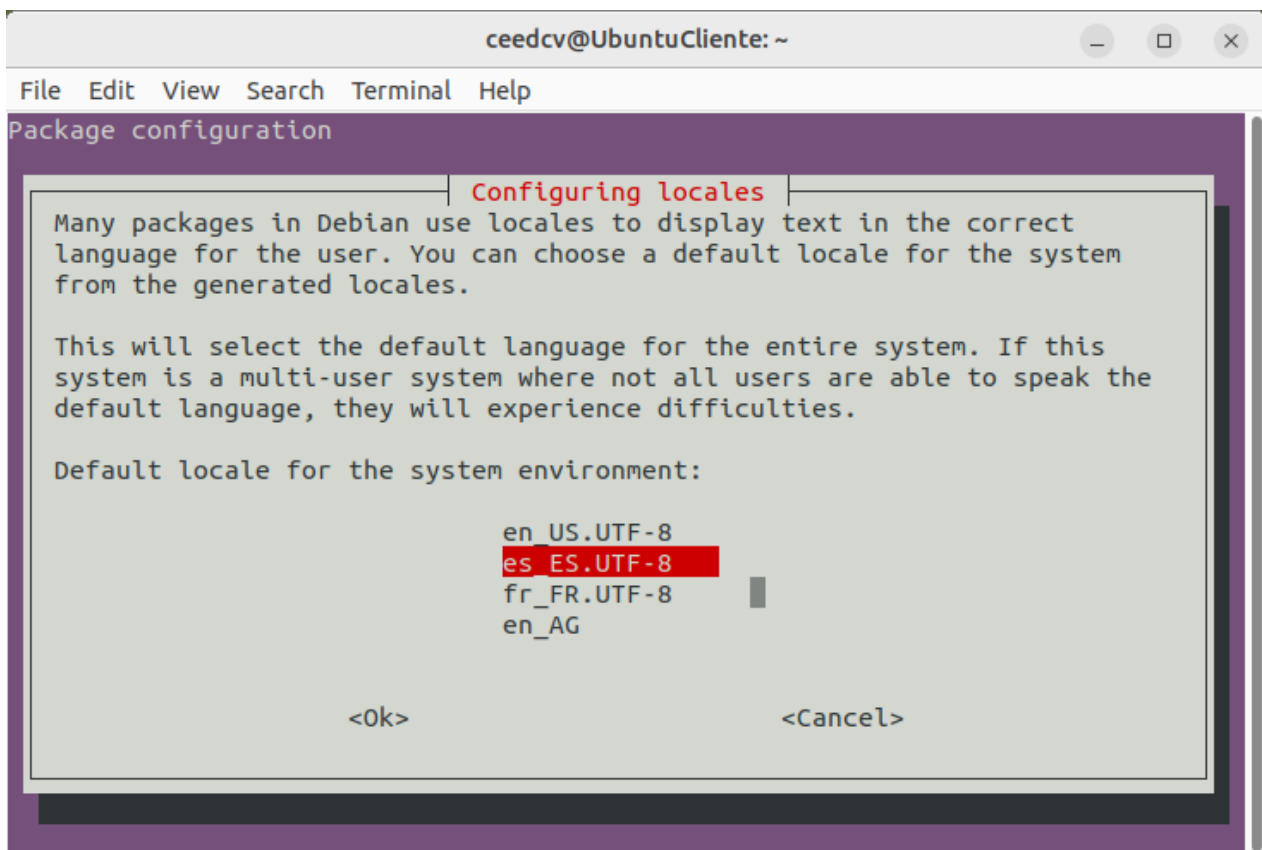
3) El proceso de instalación puede durar varios minutos, tenéis que ir configurando la información que os pide y dejar que todo el software que se tenga que instalar finalice para que el sistema operativo se ejecute sin problemas. Verificad que la conexión a internet funciona sin problemas ya que durante este proceso el sistema contactará con los repositorios de Ubuntu para descargar información.

- 4) Una vez instalado, abriremos una terminal y deberemos configurar el teclado para que utilice la distribución en español en lugar de la inglesa. Para ello ejecutad el siguiente comando:

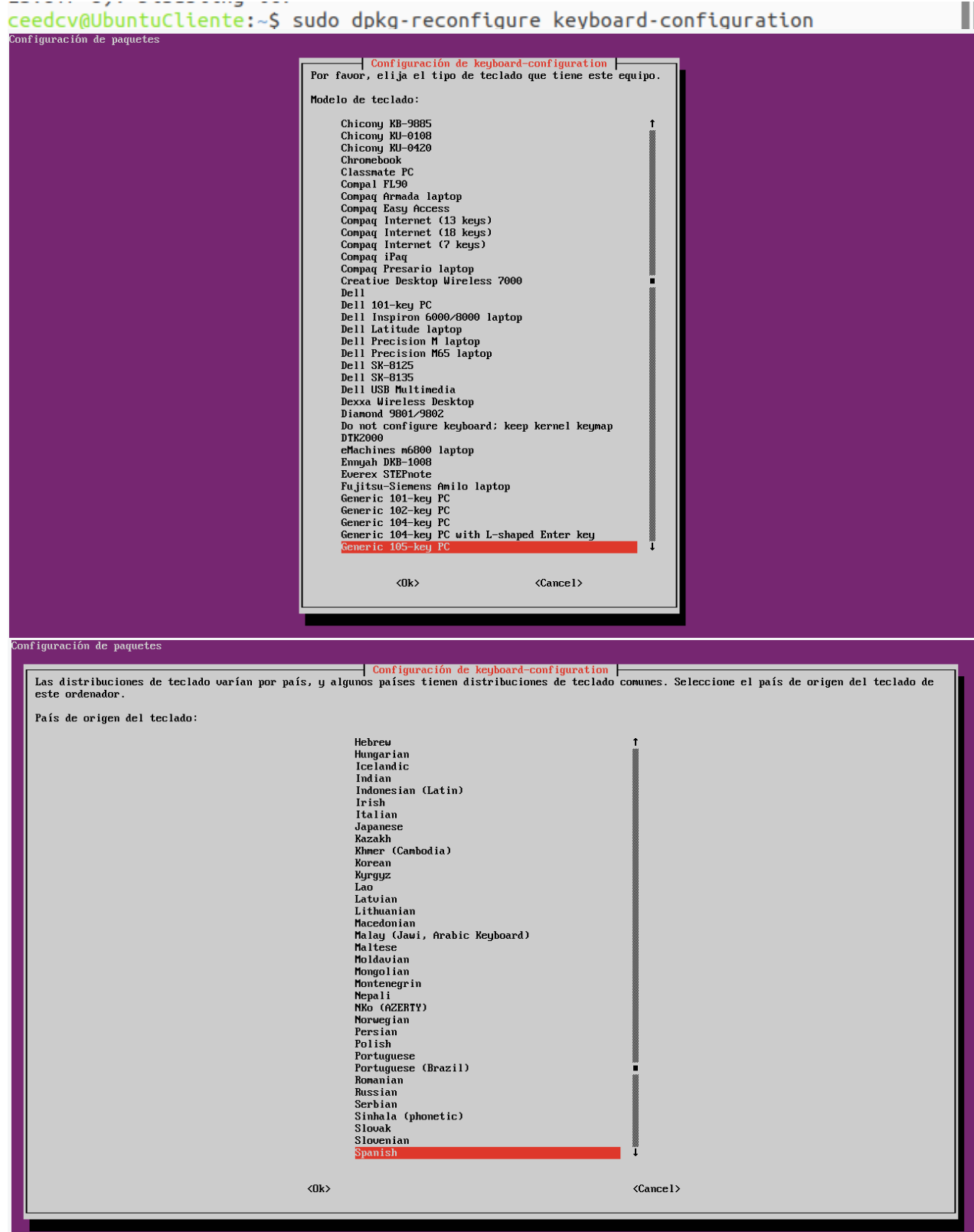
```
>> sudo dpkg-reconfigure locales
```

```
ceedcv@UbuntuCliente:~$ sudo dpkg-reconfigure locales
```

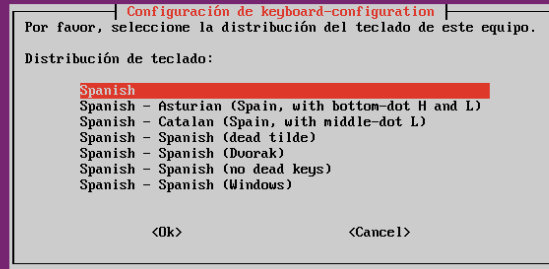




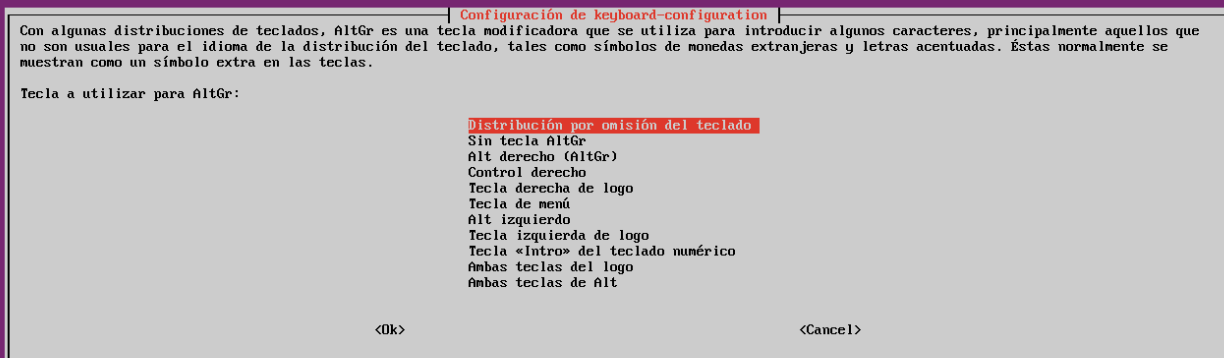
- 5) Solamente nos faltará configurar el teclado, para ello ejecutaremos la siguiente instrucción y seguiremos el asistente



Configuración de paquetes



Configuración de paquetes



Configuración de paquetes

Configuración de keyboard-configuration

Con algunas distribuciones de teclados, AltGr es una tecla modificadora que se utiliza para introducir algunos caracteres, principalmente aquellos que no son usuales para el idioma de la distribución del teclado, tales como símbolos de monedas extranjeras y letras acentuadas. Éstas normalmente se muestran como un símbolo extra en las teclas.

Tecla a utilizar para AltGr:

Distribución por omisión del teclado

Sin tecla AltGr
Alt derecho (AltGr)
Control derecho
Tecla derecha de logo
Tecla de menú
Alt izquierdo
Tecla izquierda de logo
Tecla «Intro» del teclado numérico
Ambas teclas del logo
Ambas teclas de Alt

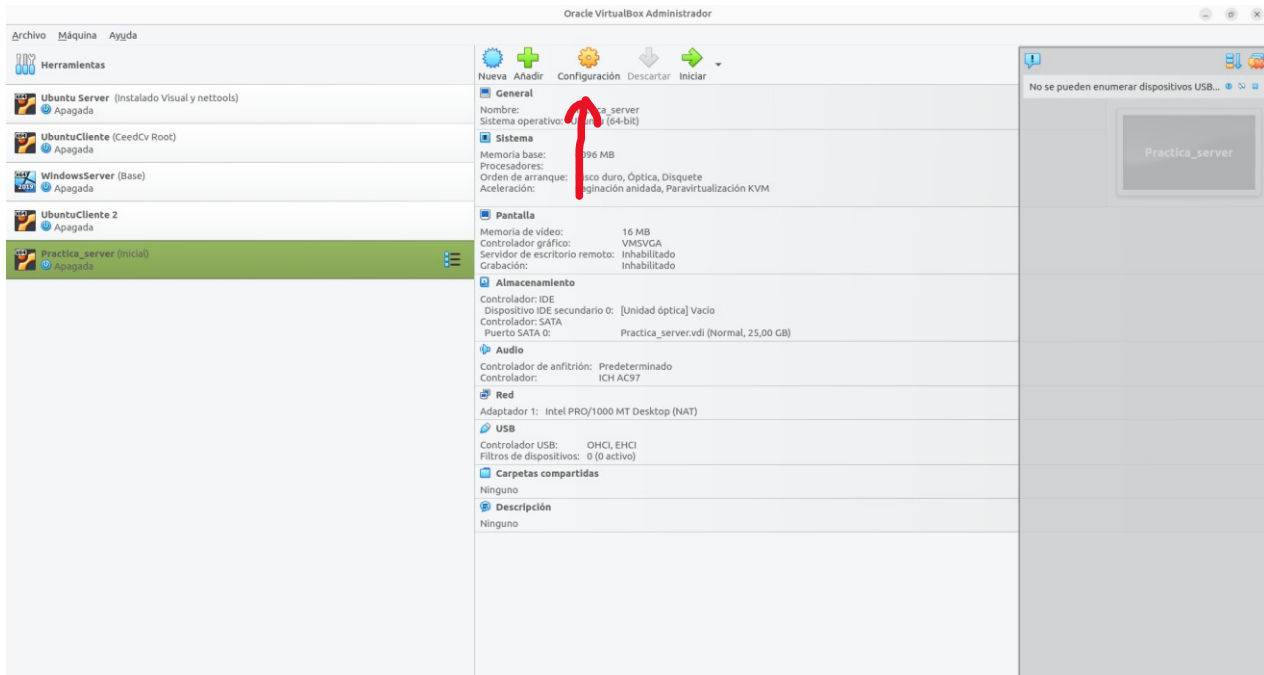
<Ok>

<Cancel>

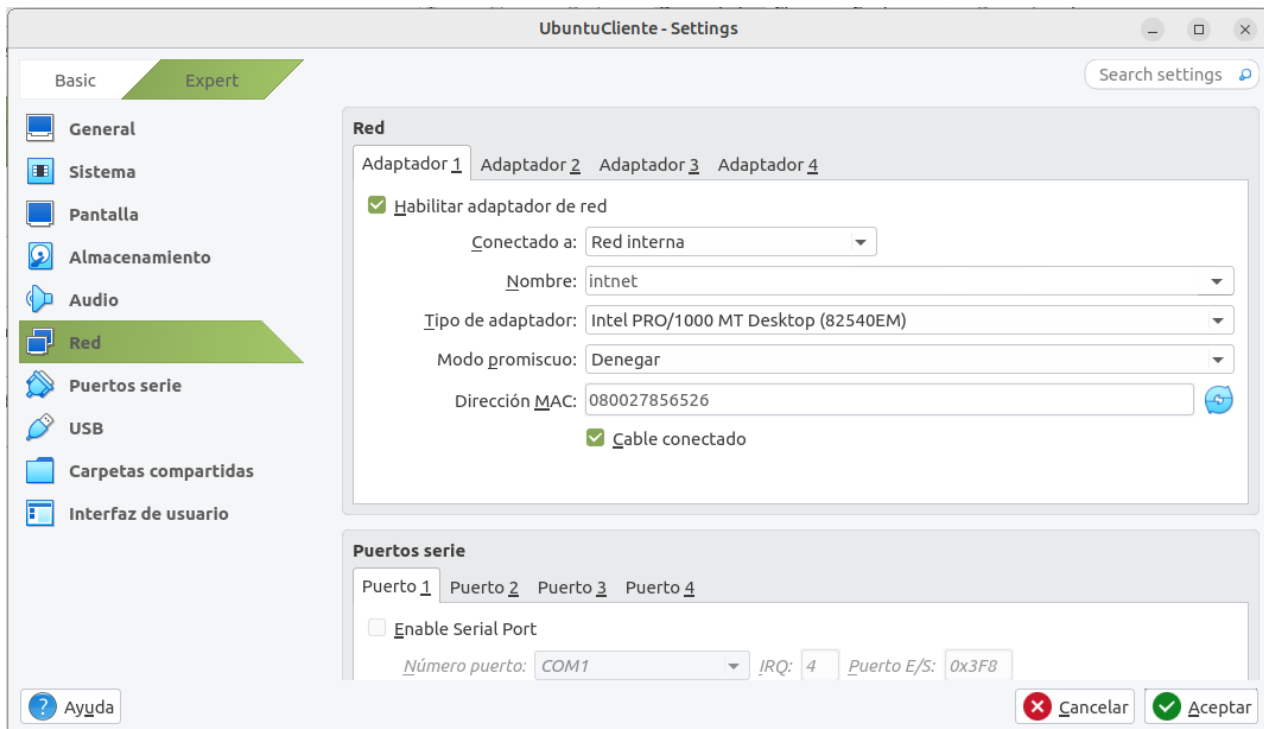
6) Apagaremos la máquina virtual con el comando:

>> sudo poweroff

7) Abrimos de nuevo el virtual box y buscaremos el icono “Configuración”



8) Accedemos a la pestaña RED y tenemos que configurar el primer adaptador conectándolo a red interna



9) Arrancamos la máquina virtual, abrimos un terminal y ejecutamos el siguiente comando:

>> sudo apt install net-tools

```
ceedcv@UbuntuCliente: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ceedcv@UbuntuCliente:~$ sudo apt install net-tools  
[sudo] password for ceedcv:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
net-tools is already the newest version (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.  
ceedcv@UbuntuCliente:~$
```

>> ifconfig -a

```
ceedcv@UbuntuCliente: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
net-tools is already the newest version (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.  
ceedcv@UbuntuCliente:~$ ifconfig -a  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet6 fe80::47a1:a0e5:7155:69e2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:85:65:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 47 bytes 7924 (7.9 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 695 bytes 50889 (50.8 KB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 695 bytes 50889 (50.8 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
ceedcv@UbuntuCliente:~$
```